

Homework 1

Zhenchang Min

1. 仓库位于苏州市且库存数量低于1000的商品编号和名称

$$\pi_{pid, pname}(\sigma_{city='苏州' \wedge quantity < 1000}(P))$$

2. 上海市的顾客通过位于苏州市的供应商购买商品的订单编号和销售金额

$$\pi_{ordno, dols}(\sigma_{C.city='上海' \wedge A.city='苏州' \wedge C.cid=O.cid \wedge O.aid=A.aid}(C \times O \times A))$$

3. 没有购买过商品的顾客的编号和姓名

$$\pi_{cid, cname}(C) - \pi_{cid, cname}(\sigma_{C.cid=O.cid}(C \times O))$$

4. 位于同一城市但之间不存在订单的顾客和供应商

$$\pi_{cid, aid, C.city}(\sigma_{C.city=A.city}(C \times A)) - \pi_{cid, aid, C.city}(\sigma_{C.city=A.city \wedge C.cid=O.cid \wedge A.aid=O.aid}(C \times O \times A))$$

5. 每座城市中佣金比例最高的供应商

第一步：找出”被同城市中某供应商超过”的供应商（即不是最高的）：

$$R_{not_max} = \pi_{A_1.aid, A_1.city}(\sigma_{A_1.city=A_2.city \wedge A_1.percent < A_2.percent}(A_1 \times A_2))$$

第二步：从全部供应商中减去不是最高的，得到最终结果：

$$\pi_{aid, city}(A) - R_{not_max}$$